Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling Grundnivå, 15 hp

En studie av projektledarens kommunikation i produktutvecklingsprocessen

ANDREAS EURENIUS

VICTORIA HJERTBERG

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131X

En studie av projektledarens kommunikation i porduktutvecklingsprocessen

Andreas Eurenius
Victoria Hjertberg

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Att vara projektledare inom ett produktutvecklingsföretag kräver effektiv kommunikation mellan projektledare och projektdeltagare. Kommunikation kan vara utmanande och olika kommunikationskanaler kan användas för att nå fram med budskap. Effektiv kommunikation är viktigt för att uppnå projektmål och ineffektiv kommunikation kan leda till bristande samarbete och risker för ett misslyckat projekt. Forskning visar att lyckad projektdeltagarhantering kan öka chansen att lyckas med ett projekt. Kommunikationsutmaningar uppstår idag på grund av organisatoriska och kulturella skillnader samt fysiskt avstånd mellan projektdeltagare och språkskillnader mellan avdelningar.

Syftet med rapporten är att studera vilka former av kommunikation en projektledare använder sig av till projektdeltagarna. Syftet bryts ner i frågeställningar som berör vilka olika tillvägagångssätt en projektledare kommunicerar på och vilka faktorer som avgör vilket tillvägagångssätt som ska användas.

I litteraturstudien studeras vad god kommunikation innebär, hur man uppnår god kommunikation och vad det får för konsekvenser med bra respektive dålig kommunikation samt olika kommunikationsmetoder och former. För att undersöka teorin i praktiken utfördes en empirisk studie. Den empiriska studien utgår från intervjuer med sju projektledare med diverse erfarenheter från fem olika företag inom produktutveckling.

Resultatet visar att i praktiken fungerar kommunikation, i princip, som i teorin. Många av projektledarna har tydliga kommunikationsstrategier men upplever ändå svårigheter i att nå ut till alla involverade. En väsentlig del i kommunikationen handlar om att visuellt kunna presentera det som ska kommuniceras. Det är fördelaktigt att alla projektdeltagare befinner sig på samma geografiska plats för att underhålla den informella kommunikationen och för att skapa en gynnsam arbetsmiljö. Kommunikation mellan projektdeltagare innefattar många faktorer men främst personliga egenskaper hos projektledaren, möjlighet till fysiska möten och tydliga ramar för kommunikation. Det finns inte något tydligt mått på god kommunikation och inte heller en standardiserad strategi att använda sig av för att försäkra sig om allas förståelse.

Nyckelord: *kommunikation, projektledare, projektteam, metod*

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development

First cycle, 15 cr, course code MF131X

A study of the project manager's communication in the product development process

Andreas Eurenius

Victoria Hjertberg

Examiner	Supervisor
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Being a project manager in product development requires effective communication between the project manager and project participants. Communication can be challenging, and various communication channels can be used to convey the message. Good communication is important to achieve project goals and ineffective communication can lead to poor collaboration and risks of project failure. Research shows that successful project participant management can increase the chance of project success. Communication challenges arise today due to organizational and cultural differences as well as physical distance and language barriers between project participants.

The purpose of the report is to study what forms of communication a project manager uses to communicate with project participants. The purpose is divided into questions that address the different approaches a project manager uses to communicate and what factors determine which approach to use.

The literature review examines what good communication entails, how to achieve it and the consequences of good and poor communication as well as different communication methods and forms. An empirical study was conducted to investigate the theory in practice. The empirical study is based on seven project managers who were interviewed, from five different companies in product development, with various experiences.

The result shows that in practice, communication basically works as in theory. Almost all project managers that were interviewed have clear communication strategies, but still experience difficulties in reaching all stakeholders. A significant part of communication is about being able to visually present what needs to be communicated. It is advantageous for all project participants to be in the same geographical location to maintain informal communication and to create a favorable working environment.

One conclusion that can be drawn from the study is that communication is one of the key factors for a successful project, but not solely. Communication among project participants involves many factors but primarily the personal qualities of the project manager, the opportunity for physical meetings and clear communication frameworks, making it a subjective concept. Another conclusion is that there is no clear measure of good communication nor a standardized strategy to use to ensure everyone's understanding.

Keywords: *communication, project management, project teams, methods*

Förord

Det här arbetet har genomförts som ett kandidatexamensarbete inom Integrerad produktutveckling MF131X under våren 2023.

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Gunilla Öhlund Sandström som handlett oss genom arbetet och som tillsammans med Magnus Eneberg genom seminarier och kontinuerliga möten gett oss god vägledning i arbetet. Tack även till kursdeltagare som varit med och granskat rapporten under tidens gång och bidragit med givande feedback.

Ett stort tack vill vi även rikta till de personer från Brio, Husqvarna, DevPort, Oxyma och Xylem som tagit sig tid att bidra med värdefull kunskap inom rapportens ämnesområde.

Stockholm, *juni* 2023
Andreas Eurenius och Victoria Hjertberg

1. Inledning **7**
1.1 Problemformulering/problematisering 7
1.2 Syfte **8**
1.3 Avgränsningar 8
2. Teoretisk referensram **9**
2.1 Projektledarens roll 9
2.2 Distribuerade team 10
2.3 Cross functional teams 10
2.4 Informell och formell kommunikation 10
2.5 Hjälpmedel för kommunikation 10
3. Metod **12**
3.1 Tillvägagångssätt **12**
3.2 Val av analysenheter 12
3.3 Intervjustudie **12**
3.4 Kvalitetsanalys 14
3.5 Analys av transkriberade intervjuer 15
4. Resultat/Empiri **16**
4.1 Organisationsstruktur 16
4.2 Projektledares strategier för kommunikation 17
4.3 Tillvägagångssätt för att kommunicera och skapa samsyn 19
4.4 Fördelar/nackdelar med digital kommunikation 20
4.5 Informell och formell kommunikation 21
5. Analys och diskussion **23**
5.1 Vad finns det för olika tillvägagångssätt för kommunikation med projektdeltagarna under pu-processen? 23
5.2 Vilka faktorer avgör vilka tillvägagångssätt för kommunikation som är bäst för enskilda projekt? 25
6. Slutsatser och vidare studier **28**
Referenser **30**
Bilagor **34**

1. Inledning

I det här avsnittet presenteras bakgrunden till rapportens tema och problematisering. Även syftet presenteras, som ska besvaras med hjälp av bestämda frågeställningar.

1.1 Problemformulering/problematisering (Bakgrund)

Produktutveckling inom den moderna industrin står för kommunikationsutmaningar på grund av organisatoriska och kulturella skillnader (Zwikael *et al.*, 2022). Projektledare kommunicerar med individer, olika avdelningar samt intressenter för att föra ett projekt framåt. Effektiv kommunikation är en av de viktigaste delarna för en projektledare att hantera (Samáková, Šujanová and Koltnerová, 2013). 80–90% av en projektledares arbetstid används till olika former av kommunikation av pågående projekt. Kommunikation leder till samarbete, vilket i sin tur leder till samordning. Då ett projekt har samordning så finns det en harmoni i projektgruppen vilket leder till lyckade projekt. Om det råder bristande kommunikation så faller kedjan 'kommunikation - samarbete - samordning' isär och risken för ett misslyckat projekt ökar. Ett generellt mått på vad god kommunikation är existerar inte då alla organisationer befinner sig i enskilda situationer (Maier, Eckert and Clarkson, 2005). Att förstå hur ett företag fungerar är alltså av projektledarens intresse, allt från strukturen på företaget, sociala normer, arbetsgrupper och personlig anpassning kan se olika ut.

Enligt Zwikael (2022) blir organisatoriska och kulturella utmaningar tydliga när fler delar av ett företag, med olika ansvarsområden i projektet från olika delar av världen, är involverade i produktutvecklingsprocessen, hädanefter benämnt pu-processen. För att höja innovationsnivån har användningen av expertis från avdelningar med ett fysiskt avstånd varit viktigt. Dock, i fallet då avdelningar som är beroende av att kommunicera med varandra befinner sig på fysiskt avstånd hämmas kommunikationen och det påverkar resultatet av projektet negativt. Forskning visar på att projekt som använder sig av aktiv utvärdering och hantering av deltagarnas intressen generellt upplever en smidigare genomförandeprocess (Sperry and Jetter, 2019). Projekt med ineffektiv deltagarhantering kan leda till förseningar, överskridna kostnader eller tvingas läggas ned. Trots att det finns tydliga riktlinjer för effektiv hantering av projektdeltagare är det vanligt förekommande att det brister i kommunikation mellan projektledare och deltagare, vilket medför risker i framtiden av ett projekt. Tidigare studier visar att god integration mellan olika avdelningar i ett projekt bidrar positivt till utvecklingen av lyckade produkter (Song and Song, 2010).

Ineffektiv hantering av de kommunikationskanaler som företaget använder sig av kan leda till att idéutbyte mellan avdelningar försämras och därmed projektgruppens prestation (Chen and Lin, 2004). På grund av Covid-19 pandemin har behovet av att jobba hemifrån, skapa hybridkontor och distribuerade team ökat (De Souza Santos and Ralph, 2022). Tack vare pandemin har den tekniska utvecklingen och digitaliseringen utvecklats fort de senaste åren vilket har bidragit till att acceptansen för digitala hjälpmedel har ökat (Soltész and Berényi, 2023). Tekniska hjälpmedel som videomöten och chattar underlättar kommunikationen men det fysiska avståndet mellan avdelningar kan fortfarande medföra värderingsskillnader på grund av kulturskillnader, vilket kan leda till ökade svårigheter i kommunikationen (Zwikael *et al.*, 2022). Hinder med att läsa av andra signaler som kroppsspråk gör att kommunikationen försämras då personer inte träffas i verkligheten. Försenad eller inkorrekt levererad information till projektdeltagare kan leda till bristande prestation och försämrad moral hos projektgrupper (Ellis, 2016). Hur man kommunicerar med de involverade i ett projekt kan ha stor påverkan på det slutgiltiga resultatet.

1.2 Syfte

För att öka förståelsen för hur en projektledare kan kommunicera med projektdeltagare är syftet med den här rapporten att studera vilka former av kommunikation en projektledare använder sig av för att kommunicera till projektdeltagare under produktutvecklingsprocessen.

1.2.1 Frågeställningar

För att undersöka syftet ska nedanstående forskningsfrågor besvaras.

1. Vad finns det för olika tillvägagångssätt för kommunikation med projektdeltagarna under pu-processen?
2. Vilka faktorer avgör, i enskilda projekt, vilka tillvägagångssätt för kommunikation som är bäst?

1.3 Avgränsningar

Studien avgränsas till att endast projektledare och före detta projektledare inkluderas i empirinavsnittet. Då kommunikation är något som uppstår mellan två, och fler, parter blir en avgränsning att mottagarna, det vill säga projektdeltagare i det här fallet, inte har deltagit i studien för att styrka eller motsäga projektledarnas synpunkter.

2. Teoretisk referensram

I detta avsnitt redovisas den teori som tagits fram för att ligga till grund för intervjustudien. Den teoretiska referensramen berör olika områden såsom en projektledares roll, olika former av kommunikation och nyckelfaktorer för god kommunikation.

2.1 Projektledarens roll

På grund av ett projekts dynamiska och osäkra natur behövs ledande och erfarna projektledare för att kunna hantera risker, förändringar och eventuella misslyckanden under en projektlivscykel (Ghorbani, 2023). För att uppnå framgångsrik projektledning är det nödvändigt för en projektledare att ha en kombination av kunskap, färdigheter, ledarskap och personlig inställning för att skapa gynnsam kommunikation.

2.1.1 Kommunikation i den tidiga fasen av ett projekt

För att kunna planera ett produktutvecklingsprojekt måste projektledaren först skapa sig en överblick över de marknadskrav som gäller för projektet innan det påbörjas (Baschin, Huth and Vietor, 2020). Det är viktigt att projektledaren kommunicerar vidare kraven vid projektstart, till projektdeltagarna, för att tillsammans kunna identifiera potentiella risker i projektet (Carbone and Tippett, 2004).

För att ett projekt ska vara innovativt och effektivt är det viktigt att projektledaren involverar så många funktioner som möjligt i starten av pu-processen (Pan Fagerlin and Lövstål, 2020). Ledningen behöver hållas informerad för att ständigt kunna anpassa projektet till komplexa och oförutsedda situationer. Alla avdelningar, bland annat ingenjörer, forskning och utveckling, marknadsföring och tillverkning måste kommunicera för att bibehålla en nyanserad överblick på projektet. Projektmedlemmar från olika funktioner interagerar i varje fas av produktutvecklingen för att designa produkterna tillsammans (Chen and Lin, 2004). Det finns en positiv relation mellan hur framgångsrikt ett projekt är och kommunikationen mellan varje funktionsgrupp. Om de olika projektmedlemmarna inte har god samarbetsförmåga kommer inte gruppen att göra ett framgångsrikt jobb.

2.1.2 Projektdeltagande

Det finns team-centrerat ledarskap som innebär att ledarskapet går ut på att involvera projektdeltagarna i beslutstagandeprocessen och även att influera varandra (Gan *et al.*, 2023). Undersökningar visar på att projektmedlemmar kan komplettera projektledaren, utan att helt försumma hierarkin och beslutstagande av högre uppsatta roller (Kortantamer, 2023). Forskning menar också att det är allt för komplext för en enda projektledare att uppfylla alla krav som ställs på ledarskap i en organisation och har därför börjat undersöka fördelarna med delat ledarskap inom projekt team (Scott-Young, Georgy and Grisinger, 2019).

2.1.3 Anpassad kommunikation beroende på mottagare

Alla involverade i ett projekt ska vara beredda att kommunicera på så sätt att alla projektdeltagare förstår språket som används och även förstå att deras personliga val av kommunikation påverkar hela projektet (Meng, 2014). Men att som projektledare lära känna sitt team och hur man bäst når ut till projektdeltagarna, är av väsentlighet. Förmågan att anpassa sig är en egenskap hos en person som kan påverkas av miljön och grundar sig i att lära känna organisationen och dess medlemmar på djupet för att kunna begrunda beslut och idéer utefter det (Karmis, 2017). Det underlättar för en projektledare att följa milstolpar och hålla uppdaterad status i projektet. Team anpassar sin kommunikation utefter olika krav i olika situationer och genom att analysera dessa kommunikationsmönster kan projektledaren öka produktiviteten och sammanhållningen i gruppen (van den Oever and Schraagen, 2021).

2.2 Distribuerade team

Många företag har team på olika ställen i världen, så kallade distribuerade team, vilket gör att majoriteten av kommunikationen sker digitalt mellan deltagare (Bregenzer and Jimenez, 2021). Detta har både för- och nackdelar. Fördelar är bland annat att tid, pengar och resurser på resande mellan kontoren minskar och att med hjälp av digital kommunikation har ofta alla möjlighet att delta på möten oavsett var man är. Nackdelar är att kontinuerlig kommunikation, som bidrar till samsyn i projektet, inte existerar på samma sätt som vid fysisk kommunikation.

2.3 Cross functional teams

Inom produktutveckling har det blivit vanligare att personer från olika funktioner jobbar tillsammans i projekt vilket har många fördelar, bland annat att kunna bidra med olika kunskap inom projektet men under förutsättning att detta integreras av alla projektdeltagare (Tang, Mu and Thomas, 2015). Forskning inom produktutveckling visar att användningen för att integrera olika funktioner leder till förbättrad kreativitet, mer frekvent kommunikation och engagemang hos ledningen (Bunduchi, 2009).

2.4 Informell och formell kommunikation

På ett företag sker olika typer av kommunikation mellan olika avdelningar, funktioner och roller (Eckert, Maier and McMahon, 2005). Kommunikation kan bland annat uppstå mellan ingenjörer, olika avdelningar och projektledare. Kommunikation kan ta form på olika sätt, bland annat formell eller informell kommunikation (Pinto and Pinto, 1990), men även verbal, skriftlig eller bildlig kommunikation (Eckert, Maier and McMahon, 2005).

Informell kommunikation kan karakteriseras som spontan eller interaktiv och tar sig ofta form i telefonsamtal eller mail-konversationer (Tang, Mu and Thomas, 2015). Informella konversationer är av hög vikt för att främja innovativa idéer och för att tillfredsställa sociala behov. För att främja tillit och bibehålla god kommunikation är informell kommunikation värdefull (Hedman and Valo, 2015). Interaktiv kommunikation i projekt är avgörande för utfallet (Fox and Wayne Spence, 2005). Att projektledaren prioriterar interaktiva möten som teambuilding leder till att arbetsklimatet i projektgruppen förbättras och kommunikationen mellan projektdeltagare underlättas. Att prioritera interaktiva möten mellan projektdeltagare skapar också tillit i projektgruppen. En projektledare som ofta kommunicerar och bidrar till kunskapsdelning och tillit inom projektgruppen främjas (Park and Lee, 2014). För att undvika uppdelning mellan intressenter, projektdeltagare och processer behöver den informella kommunikationen förbättras, exempelvis genom gemensamma kontor (Karrbom Gustavsson and Gohary, 2012).

Att starta nya projekt motiverar projektdeltagarna, medan att avsluta påbörjade projekt kan leda till låg motivation och osäkerhet inom projektgruppen, speciellt om ingen direkt anledning ges till varför projektet avslutas (Balachandra, Brockhoff and Pearson, 1996). För att undvika osäkerhet behöver beslutet att avsluta ett projekt kommuniceras i formella processer. Formell kommunikation kopplas till företagets organisationsstruktur och diskuteras ofta på planerade möten samt grundar sig i regler och standarder som framställs som scheman, prognoser och andra standardiserade kommunikationer (Litterst and Eyo, 1982).

2.5 Hjälpmedel för kommunikation

Det finns olika hjälpmedel för att kommunicera och som uppfyller olika syften. Syften med relevanta kommunikationshjälpmedel presenteras nedan.

2.5.1 Syftet med att visualisera

När möten sker över telefon eller på videosamtal underlättar det att också få en bild av vad det pratas om (Liskin and Schneider, 2012). Att en person kan visa vad den menar i stället för att beskriva det med endast ord, underlättar för förståelsen. En utmaning inom produktutveckling är komplexiteten med att förstå det önskade resultat (Matthiesen *et al.*, 2019). Att se modeller på produkten stödjer utvecklingen av nya lösningar genom att underlätta igenkännandet av samband och göra dessa synliga för andra (Buur and Myrup Andreasen, 1989).

En visuell metod är Kanban-metoden, det är en form av standardiserad kommunikation för att få en visuell överblick av status på projektet, hur uppgifter hänger ihop och vad eller vilka som är beroende av varandra. Det är ett pull-baserat system vilket innebär att uppgifter endast tas upp när det finns tillräcklig kapacitet att arbeta med dem (Di Mascolo, Frein and Dallery, 1996). Metoden är enkel och transparent och lämpar sig för både agila och traditionella arbetsflöden samt möjliggör för team att ständigt anpassa och förbättra arbetsflödet utan att störa pågående produktion (Kumar *et al.*, 2022). Metoden underlättar för att estimera hur lång tid en uppgift tar och på så sätt uppskatta leveranstid av projektet och därmed på ett bättre sätt uppfylla projektdeltagarnas förväntningar under processen (Weflen, MacKenzie and Rivero, 2022).

2.5.2 Syftet med digital kommunikation

Syftet med digital kommunikation, i form av videosamtal och chattfunktioner, är att möjliggöra för olika typer av kommunikation trots att personer inte befinner sig på samma fysiska plats (Van der Zwaard and Bannink, 2014). Social interaktion med hjälp av digitala hjälpmedel blir mer normaliserat, framförallt under Covid-19 pandemin, då distansarbete var ett måste (Dziubaniuk, Ivanova-Gongne and Nyholm, 2023). Pandemin krävde möjligheten att jobba hemifrån, istället för att vara på plats, vilket var påtagligt för och försvårade kunskapsdelning mellan avdelningar samt för att bygga nya relationer (Cecchi *et al.*, 2022). En fördel med pandemin var att alla företag blev tvungna att hitta digitala lösningar för att ha videosamtal, vilket underlättade för kommunikation mellan fler funktioner än innan.

2.5.3 Syftet med att dokumentera beslut

Trots att resurser och tid spenderas tidigt på ett projekt förekommer det inte alltid symbios mellan dokumentation, kundkrav och projektspecifikationer (Alla, Pazos and DelAguila, 2017). Diskrepanserna kan ha en mycket negativ inverkan på projektet. Dokumentation i ett projekt uppfyller många syften, till exempel kommunikation mellan intressenter, att se tidigare ändringar av projektet, det löser meningsskiljaktigheter och förmedlar lärdomar (Sjögren and Heck, 2016).

3. Metod

I det här avsnittet presenteras arbetsprocessen, val av organisationer samt förklaring av hur den empiriska studien genomfördes och resultaten hanterades.

3.1 Tillvägagångssätt

För att starta arbetet gjordes sökningar för att skapa och fördjupa kunskap inom rapportens syfte. Detta gjordes genom en litteraturstudie där forskningsrapporter med olika synsätt inom ämnet lästes och som resulterade i problematisering, syfte och frågeställningar som rapporten ska besvara. Litteraturstudien gjordes i databaser, såsom Scopus. Exempel på sökord som användes i de akademiska databaserna presenteras nedan.

- *(“product development” AND “project team” AND pandemic)*
- *(communication AND "project team")*
- *("formal communication" AND "informal communication")*
- *(involve AND "team member*" AND project AND "product development" AND communication)*
- *("communication" AND "visualization" AND "Project")*

Den teoretiska referensramen skulle ligga till grund för att ta fram intervjufrågor att besvaras av olika företag. Därmed kontaktades ett flertal företag som kunde tänkas besvara intervjufrågorna och även utgöra empiriavsnittet med avseende att jämföra praktiken med teorin. Många företag kontaktades via telefon men även via mail och fem företag ville ställa upp på cirka en timmes långa intervjuer.

3.2 Val av analysenheter

Eftersom syftet berör hur en projektledare kommunicerar med projektdeltagarna var målet att intervjua projektledare från olika företag inom olika branscher men som jobbar med produktutveckling på olika sätt. Detta för att få en inblick i vilka grupper man kan behöva kommunicera med som projektledare, hur man kan behöva variera kommunikationen samt hur olika arbetsplatser ser ut och vad detta möjliggör för användning av olika kommunikationsmedel. Projektledarna har olika lång erfarenhet av både sin roll som projektledare och på företaget.

3.3 Intervjustudie

De företag som intervjuades var företag som jobbar projektbaserat och inom produktutveckling, för sammanställning se *tabell 1*. En intervjuguide togs fram för att kunna genomföra semistrukturerade intervjuer för att möjliggöra utrymme för välutvecklade svar och diskussioner för att låta respondenten medge så mycket kunskap inom området som möjligt, se *bilaga A* (Santoso *et al.*, 2011). Intervjuguiden innehöll olika ämnen rörande bakgrundsfakta om personen och företaget, organisationsstruktur samt kommunikation mellan projektdeltagare. Intervjuerna spelades in för att möjliggöra för dialog och för att kunna återberätta information korrekt. Viktiga notationer gjordes under intervjuerna.

3.3.1 Brio

Brio är ett välkänt leksaksföretag som jobbar med utveckling och försäljning av klassiska leksaker. Deras mest igenkända leksaker är deras tågbanor som innehåller allt en framtida järnvägsingenjör kan tänkas behöva. Brio har ett hållbarhetstänk och tar hänsyn till materialval, tekniska lösningar och barns utveckling vilket gör att företaget ständigt behöver vara uppdaterade i sin produktutveckling.

På grund av lång resväg till att besöka respondenten fysiskt gjordes intervjun digitalt. På Brio intervjuades ingenjörsprojektledaren för utvecklingsgruppen.

3.3.2 Husqvarna

Husqvarna är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar inom allt från stenindustrin till trädgårdsredskap. Företaget jobbar med olika typer av pu-processer beroende på vad för produkt som ska tas fram och till vilket syfte. Husqvarna marknadsför sig som innovativa och att de ständigt återuppfinner sig själva.

Projektledaren som intervjuades jobbar inom konstruktion. På grund av lång resväg till att besöka respondenten fysiskt gjordes intervjun digitalt men avslutades över telefon med anledning av att videomötet var tidsbegränsat.

3.3.3 DevPort

DevPort är en utvecklingskoncern med fokus på teknik och IT. Företagets främsta uppgift är att tillgodose konsulttjänster till kunder och företag som finns inom olika branscher i både Sverige och internationellt. DevPort hör till bolagen inom så kallat Engineering Service Provider, vilket innebär att de följer trender och investeringar inom forskning och utveckling med syfte att ständigt utveckla erbjudandet inom varje kundsegment. Inom produktutveckling jobbar företaget med den visuella formen och tekniska konstruktionen av framåtdrivande produkter.

Personen som intervjuades har titeln ”strategic chief manager” och har lång erfarenhet av projektledning. På grund av geografiska skäl skedde intervjun digitalt. Respondenten önskade att få svara på intervjufrågorna även skriftligt, efter att intervjun genomfördes. Dessa svar skickades in som ett dokument och stämmer i huvudsak överens med anteckningar från intervjun.

3.3.4 Oxyma

Oxyma är ett produktutvecklings- och konsultföretag som erbjuder kreativ produktutveckling inom mekanik. Företaget stöttar partners med produktutveckling och har fokus på funktion, design, materialval och tillverkningsprocess. Oxyma är även ett företag som kombinerar produktutvecklare och tekniska lösningar vilket gör dem unika på marknaden och därför ett intressant företag att kontakta.

Personen som kontaktats är projektledare och har jobbat på Oxyma både som mekanikkonstruktör och som projektledare. Intervjun genomfördes på plats hos företaget.

3.3.5 Xylem

Xylem är ett globalt ledande företag inom vattenteknik som arbetar för att skapa innovativa och smarta tekniklösningar för att lösa vattenfrågan. Fokus hos företaget är hållbarhet och att driva utvecklingen framåt genom att ta fram lösningar som uppfyller kundens behov.

Möjligheten erbjöds att få intervjua tre olika personer, med olika lång erfarenhet, på Xylem. Eftersom syftet för rapporten grundas till största del på personliga erfarenheter som projektledare fanns det ingen konflikt med att intervjua tre personer från samma företag. Två av respondenterna föredrog att intervjun genomfördes via digitala videomöten medan en person hade möjlighet att ses fysiskt på plats hos företaget.

Tabell 1. Intervjuade företag, information.

Organisation	Roll	Intervju-form	Datum	Dokumentation av intervju	Tid
Brio	Projektledare	Digital	2023-03-24	Inspelning, anteckningar	53 min
Husqvarna	Projektledare	Digital och telefon	2023-03-24	Inspelning, anteckningar	47+13 min
DevPort	Strategic chief (f.d projektledare)	Digital	2023-04-04	Inspelning, anteckningar	1 h 9 min
Oxyma	Projektledare	På plats	2023-04-18	Inspelning, anteckningar	1 h 1 min
Xylem person 1	Projektledare *Respondent ett*	På plats	2023-04-25	Inspelning, anteckningar	51 min
Xylem person 2	Ledare för agil transformation (f.d projektledare) *Respondent två*	Digital	2023-04-25	Inspelning, anteckningar	44 min
Xylem person 3	Projektledare *Respondent tre*	Digital	2023-05-02	Inspelning, anteckningar	41 min

3.4 Kvalitetsanalys

Problematisering och teori i detta arbete är grundat på forskningslitteratur som granskats och är teoretiskt validerade. Intervjustudien är skapad utifrån den teoretiska referensramen och empirin syftar till att ifrågasätta om teorin stämmer eller inte. Denna studie är till för att sammanställa vilka former av kommunikation en projektledare använder sig av på produktutvecklingsföretag, inom olika puprocesser, därmed är studien till för det ändamålet. Rapporten bör därför inte generalisera alla former av projekt.

De empiriska resultaten är grundade på olika personers erfarenheter av samma arbetsroll, men från olika branscher och företag, vilket gör att svaren är jämförbara och den inre validiteten blir mer tillförlitlig (Wilson, 2006). För att öka kvaliteten ytterligare på rapporten hade fler perspektiv kunnat inkluderas i form av olika positioner på respondenterna, till exempel projektdeltagarnas perspektiv. DevPort och

Oxyma är två konsultföretag vilket innebär att de blir tilldelade projekt på olika företag. Skillnaden mellan att vara konsultprojektledare och projektledare på ett och samma företag är att du som konsult blir tilldelad olika projektgrupper för respektive projekt. Därför kan vissa svar på intervjufrågorna från konsultföretagen inte jämföras och ett kritiskt förhållningssätt vid jämförelse med de andra företagen bör tillämpas. Respondenterna har varit väl insatta i respektive företags pu-process.

3.5 Analys av transkriberade intervjuer

Efter att intervjuerna transkriberats och lästs upprepade gånger, valdes gemensamma nämnare ut i form av återkommande ord eller teman som respondenterna nämnde. Detta för att skapa en förståelse av vilka nyckelfaktorer projektledarna ansåg var väsentliga i deras roll för att kommunicera med projektdeltagare. Temana kommer att beröra *organisationsstruktur, projektledarens strategier för kommunikation, tillvägagångssätt för att kommunicera och skapa samsyn*, *fördelar och nackdelar med digital kommunikation samt informell och formell kommunikation.*

4. Resultat/Empiri

I detta avsnitt redogörs insamling av data från intervjuerna och presenteras utefter vad företagen sagt inom respektive kategori formad från nyckelord.

4.1 Organisationsstruktur

Enligt samtliga respondenter följer respektive pu-process samma struktur; projektet delas upp i gater och faser där olika funktioner är involverade olika mycket beroende på hur långt projektet har kommit. Respondenten från DevPort, Brio och respondent två från Xylem menade att avdelningar vars funktion är av vikt i slutet av pu-processen kan vara svåra att involvera tidigt i processen. Enligt respondenten på DevPort var avdelningar beroende av varandra och därför var diskussionen mellan dem en förutsättning för projektet, oavsett vilken tid i projektet de var relevanta.

Respondent ett och tre från Xylem berättade att där initieras ett projekt av produktchefen, baserat på önskemål från bland annat forskare. Därefter delegerar ledningen projekt till projektledaren som sedan får ta ut en projektgrupp med rätt kompetens och i vissa fall beroende på tillgänglighet i samråd med en avdelningschef. Enligt respondent ett är projektledaren där för att hjälpa till att ta fram underlag att presentera det för "gatekeepers"[1], efter deras godkännande tas en affärsmodell för produkten fram. Han redovisade Xylems egen pu-process, XPD[2], bestående av gater som tillsammans utgör den övergripande projektplanen, se *bilaga B*.

Både respondent två från Xylem och respondenten från Husqvarna berättade att en förstudie genomförs för att undersöka och identifiera risker i projektet. På Husqvarna är det produktchefen som ger ett produktförslag och därefter tillsätts en projektledare som är med genom hela pu-processen, berättade respondenten.

På Brio initieras en produktidé med avseende på kund-, marknadskrav eller krav från ägare, berättade projektledaren. Hon uppgav också att produktchefen grundar sina krav på produkter från en övergripande femårsplan och är även de som får pitcha koncept till designavdelningen samt får skydda hela affärsmodellen. Projektledaren jobbar både övergripande genom hela processen och nära produkten i detaljarbete.

Hos Oxyma är det säljaren som driver in projekt, det delegeras sedan ut till de anställda konsulterna utefter, enligt respondenten, bäst matchning i kompetens och personlighet. Projektledarens roll är i denna fas att, tillsammans med utvecklingschefen, tilldela resurser på uppdrag för att få så jämn arbetsbelastning som möjligt samt att hitta projekt i projekten för gruppen att jobba med. På Oxyma jobbar projektledaren både i interna produktutvecklingsprojekt och även ute hos kund vilket, enligt respondenten, innebär att olika pu-processer utövas, något som projektledaren måste anpassa sig till. Respondenten berättade att Oxyma har en egen process att luta sig tillbaka på om kunden inte har en tydlig pu-process.

Både på Husqvarna, Brio och Xylem berättade respondenterna om vikten av att en projektgrupp ska bestå av alla funktioner som är involverade i pu-processen. På Xylem tilldelas projektledaren ett projekt och får därefter ta ut en passande projektgrupp bestående av nödvändiga funktioner, berättade respondent ett. På konsultbolagen DevPort och Oxyma är det viktigt att man som projektledare kan vara anpassningsbar eftersom man oftast inte får välja sin projektgrupp själv, enligt båda respondenterna.

---

[1] Gatekeepers är de som har koll på budget och pengar. [2]
Xylem Product Development

”En projektledare kan inte bara komma in och köra sin egen grej, utan behöver förhålla sig till vad företaget har bestämt.” – Respondent på DevPort

Både respondenten på Husqvarna och respondent ett på Xylem berättade att de har många digitala möten för att kommunicera med de utspridda teamen och funktionerna. Respondenten på Xylem sa att chefen sitter i Tyskland och därför är majoriteten av kommunikationen digital däremellan. På Brio förklarade respondenten att hos dem sitter alla olika funktioner på samma kontor. De har externa leverantörer att kommunicera med och hon berättade att ägaren av Brio är ett tyskt företag med kontor i Tyskland. Brio har även ett kontor i Asien och tillverkningen sker internt och externt i Europa och Asien, därför är dessa parter vitala att kommunicera med för att produkterna ska tillverkas. Respondenten på Oxyma förklarade att konsulterna på företaget endast konsultar på svenska företag, men att vissa kunder har internationella leverantörer och att kommunikationen sker digitalt mellan dessa parter.

Respondent ett från Xylem lyfte att efter Covid-19 pandemin har företaget gått över till ett flexibelt kontor, vilket innebär att alla själva får bestämma plats på kontoret. Detta leder till att medarbetarna inte alltid vet vart de ska gå för att få hjälp. En fördel med ett flexibelt kontor är att det möjliggör för chefers närvaro och tillgänglighet i vardagen, menade respondenten.

Alla tre respondenter på Xylem nämnde att de själva tycker att det är viktigt att alla i teamet har koll på vad alla gör. Detta uppnås, enligt alla tre respondenter, genom att ha så kallade pulsmöten en till två gånger i veckan där de tillsammans ser över tidsplanen. Respondent ett berättade även att varje vecka har projektledaren möten med projektgruppen för att gå igenom vad som hänt sedan förra mötet och planeringen för den kommande veckan. Han sa också att ledningen har möten en gång i månaden för att stämma av status hos projektledaren och om utrymmet finns för att delegera ut ytterligare projekt. På Brio har projektledaren projektmöten en gång i veckan med alla funktioner, berättade respondenten, där de går igenom övergripande status på projektet. Vid behov planeras individuella möten för att diskutera specifika ämnen eller ytterligare möten då en uppgift kräver fler funktioners involvering. På konsultföretaget Oxyma kan antalet möten se olika ut beroende på kundens behov eller involvering, menade respondenten. Eftersom konsulterna är utspridda på olika företag behövs inbokning av avstämningsmöten, dels för att vara uppdaterad om status, dels för att möjliggöra för förberedelse av mötesinnehåll. Respondenten berättade även att projektgrupper som jobbar med interna projekt har måndagsmöten.

4.2 Projektledares strategier för kommunikation

Av de sju respondenter som intervjuades hade alla en gemensam syn på att hur man kommunicerar till projektdeltagare är avgörande för utfallet av projektet. Alla respondenter nämnde att starten av projektet har stor påverkan på hur projektet artar sig framöver. Respondenten från DevPort menade att om man gör rätt från början så blir det enklare att kommunicera senare genom processen. Respondenten från Oxyma sa att om fler skulle prata om slutresultatet i början av projektet så trodde hon på mer gynnsamt projektgenomförande. Att involvera hela projektgruppen tidigt i produktutvecklingsprocessen var något respondenten från Brio värderade högt.

Av sju respondenter sa sex att *tydlighet* för en projektledare i sin kommunikation till projektdeltagare är viktigt. Att undvika tolkningar och subjektiva uppfattningar har stor betydelse, menade respondenten från DevPort. Respondent ett från Xylem sa att projektdeltagare han jobbar med har ett stort engagemang och därför har det aldrig varit något problem för honom att få personer att förstå vad som förväntas av dem. Två andra mycket frekvent återkommande sägningar var *upprepning* och *kontinuerlig kommunikation*. Fem av de intervjuade nämnde att lyssna på projektdeltagare och att

kunna ha en god dialog är en viktig förmåga för projektledare. Att vara lyhörd för behov och problem nämnde respondenten från Oxyma som en viktig aspekt för en projektledare i projektet. Respondenten från Husqvarna påpekade att det är viktigt att projektdeltagare får känna att de bidrar till projektet genom inkludering.

”Jag tänker att tydlighet och upprepning samt att se till att inkludera folk så att de känner att de är med, för då vill de bidra.” – Projektledare Husqvarna

Respondent tre från Xylem och respondenterna från Husqvarna, DevPort och Oxyma menade att det är positivt att dokumentera beslut för att kunna gå tillbaka och kolla på vad som bestämdes samt att ha underlag på överenskommelser. Respondenten från Oxyma lyfte problemet med att använda kommunikationshjälpmedel, såsom Kanban, där historiken på överenskommelser inte sparas.

4.2.1 Lära känna projektmedlemmar

Att lära känna eller att ha förståelse för projektdeltagare var något alla respondenter nämnde. Respondenten från Husqvarna menade att alla personer är olika och därför behöver kommunikationen vara individanpassad. Respondenten från Brio nämnde att förståelse för andras situationer hjälper för att ha en god kommunikation. Hon sa även att det kan ta tid att lära känna en människa, men att det underlättar att ställa många frågor för att få en förståelse för deltagarna och då också enklare att kommunicera med dem. Respondenten från DevPort sa att på grund av att de jobbar som konsulter är det viktigt att förstå sig på olika personer och företagskulturer. Att lära känna projektdeltagare är något respondenterna betonade under intervjuerna. Förståelse för om deltagarna är introverta eller extroverta är en faktor som respondent två från Xylem lyfte under intervjun. Respondent tre från Xylem sa att det är betydelsefullt i hans roll att ha en personlig kontakt och förståelse av hur folk vill kommunicera.

”Jag är helt övertygad om att om vi har det roligare och har bra kontakt, så tror jag att kvaliteten också blir mycket bättre i slutändan.” – Respondent tre Xylem

Både respondenten från DevPort och Brio menade att det är fördelaktigt att vara inbjudande till kommunikation som projektledare så att man visar att man är öppen för feedback. Att få folk att känna sig hörda är något respondent ett från Xylem menade är viktigt för god kommunikation under projektet.

4.2.2 Anpassad kommunikation

Att anpassa kommunikationen gör alla respondenter. Anpassningen beror i de intervjuades fall på mottagare, om de man kommunicerar med är individer eller med en större grupp eller om kommunikationen är verbal i text eller visuellt. DevPorts respondent menade att anpassning är något som kommer naturligt beroende på sammanhanget. Respondenten från Oxyma betonade vikten av att både avsändare och mottagare har ett ansvar att förstå varandra. Hon menade också att det är viktigt att kommunicera om samma sak men på olika sätt, till exempel att maila avstämningar för att försäkra att båda parter har samma syn på vad som har sagts. Hon anpassar även kommunikationen beroende på vilka kompetenser mottagaren har. Att anpassa kommunikationen beroende på vilken kompetens eller funktion olika projektdeltagare har är något respondent ett från Xylem gör. Han menade att det är viktigt att hitta en gemensam kultur som gör att alla involverade förstår varandra. Respondent tre från Xylem nämnde att alla projektdeltagare har olika preferenser på hur de vill kommunicera, vissa gillar att få kommunikationen skriftligt, andra verbalt, vissa gillar “face to face” kommunikation och andra online via videolänk. Respondenten från Husqvarna förklarade att hon i större möten i början av projektet kommunicerar på en enkel nivå så att alla inblandade ska förstå helheten. Hon nämnde också att mer erfarna projektdeltagare behöver känna att rätt saker prioriteras, till dem är det viktigare att sälja in varför projektet är viktigt.

Respondenten från DevPort menade att kommunikationen anpassas beroende på vilken typ av miljö man befinner sig i. I en konservativ miljö kommunicerar han annorlunda än i en mer innovativ och drivande organisationsmiljö och om inte kommunikationen anpassas så uppstår det kulturkrockar vilket kan leda till dålig stämning och problem, sa han. Projektledaren på Oxyma nämnde att det är svårare att försäkra sig om att projektdeltagarna förstår vad som förväntas av dem när hon kommer ut till nya kunder och hon inte vet hur deras kommunikation sköts.

4.2.3 Stärkt ägandeskap hos projektdeltagare

För att projektdeltagare ska känna ett starkt ägandeskap i projektet så menade fem av sju respondenter att inkludera projektdeltagare i planeringen är viktigt, framför allt tidsplan för leveranser. Respondent tre från Xylem sa att tidsramen byggs upp av projektdeltagarnas uppfattning av hur lång tid var och en av leveranserna kommer att ta. Både respondenten från Brio och DevPort sa att det är viktigt att få en överenskommelse med projektdeltagarna, det vill säga att de har godkänt tidsramen. Respondenterna berättade att om ett beslut är gemensamt så har en projektdeltagare större förtroende för beslutet och har enklare att följa upp leveransen. Respondenten från Brio menade att det är viktigt för projektdeltagarna att förstå att deras leveranser kommer att påverka när man kan påbörja andra leveranser i projektet. Respondenterna från Husqvarna och DevPort menade att det är viktigt att kommunicera så att projektdeltagarna får vara med att planera tidsramen och förstår vad deras leveranser kommer att leda till. Respondent ett från Xylem sa att det är viktigt för en projektledare att få inblick i vad som kan vara svårt i en leverans så att tidsplanen kan justeras utifrån förutsättningarna.

4.3 Tillvägagångssätt för att kommunicera och skapa samsyn

Enligt samtliga respondenter var det viktigt att skapa en samsyn på projektet och produkten från start hos alla projektdeltagare. På Husqvarna berättade respondenten att de i en tidig fas av pu-processen involverar alla funktioner som påverkar produkten för att känna och kolla på fysiska prototyper för att möjliggöra att alla projektdeltagare ska kunna påverka produktens utformning.

På Husqvarna berättade projektledaren att de använder sig av Excel för att skriva upp checklistor på vad som behöver göras. Hon nämnde också att de använder programmet Sharepoint för att dela dokument med varandra, dock har inte alla projektdeltagare tillgång till programmet och därför ser projektledaren till att exempelvis tidsplanen alltid finns tillgänglig i dokument som alla har tillgång till.

På Brio menade projektledaren att samsyn skapas om alla tittar på samma fil, bild eller flöde och det leder till att projektdeltagare får en uppfattning av arbetsmängd. Respondenten berättade att i varje mötesdokument finns den senaste bilden av produkten med för att visualisera status på produkten och hon menade att visualisering är en viktig del för att kunna skapa samsyn. Projektledaren använder sig av listor på vad som behöver göras och presenteras i Teams, vilket projektledaren menade är fördelaktigt att alla tittar på tillsammans.

På DevPort berättade respondenten att digitala verktyg används för översiktlig status på projektet och att mycket information kommuniceras genom ritningar. För att skapa samsyn menade respondenterna på Oxyma och på Brio att alla måste få tillgång till de gemensamma verktygen för kommunikation. Projektledaren på Oxyma berättade om positiva erfarenheter av ett program som använder Kanbanmetoden som nyttjades i ett projekt med många personer och där korta uppgifter skulle genomföras. Respondenten förtydligade att metoden var effektiv då de jobbade aktivt med metoden och flyttade lappar tillsammans i projektgruppen. Nackdelen med programmet som användes var att det ej stödjer beroenden och att dokumentation ej var möjligt vilket respondenten menade är viktigt för att

projektdeltagarna ska få en överblick över flödet i projektet. I många projekt använder sig projektledaren på Oxyma av Teams eller Microsoft Planner som båda har en struktur i form av listor. Respondenten lyfte vikten av att kommunicera genom visualisering för att underlätta i kommunikation med utländska leverantörer och använder sig mycket av symboler och bilder i Powerpoint vid de mötena.

Respondent tre från Xylem lyfte att det är en svår utmaning att alla projektdeltagare ska förstå den övergripande bilden av projektet och för att undvika detta måste alla uppdatera status gemensamt. För att underlätta för samsyn berättade respondenten att de använder sig av visuella hjälpmedel som grundar sig på Kanban-metoden. Företaget håller på med en transformation mot ett mer agilt och visuellt kommunikationssätt och ska applicera en ny mjukvara som heter Jira, vilket projektledaren menade kommer att leda till ökad förståelse för prioritering av uppgifter hos projektdeltagarna. Han berättade om ett projekt som han tagit över där alla uppgifter fanns i en lång Excellista där han upplevde det svårt att tolka arbetsfördelning, kommande händelser och arbetsbelastning och föredrar därför agila metoder framför långa listor.

Respondent två från Xylem berättade om alla kommunikationsverktyg som projektgrupperna har tillgång till och menar att det finns alldeles för många olika vilket leder till att strukturen blir svår att följa. Hon förklarade att de använder sig av och implementerar Jira för att det är transparent, till skillnad från mappstrukturer som används exempelvis i Sharepoint. Andra tillvägagångssätt för att kommunicera i olika syften som respondenten berättade att de använder sig av är Teams, Outlook, Slack, Zoom, Office (Excel och Powerpoint), Klaxon, Confluence och Facebook. Respondent ett från Xylem berättade att han använder sig av Confluence för att dokumentera mötesanteckningar, Slack för att chatta och Sharepoint för att samla filer. Alla tre respondenter på Xylem berättade att Jira ska ersätta majoriteten av verktygen för att underlätta för kommunikation mellan alla projektdeltagare.

4.4 Fördelar/nackdelar med digital kommunikation

Under och efter pandemin upplevde respondent två från Xylem att digitala kommunikationslösningar har blivit allt fler och användandet har ökat. En nackdel med en digital omställning, som respondenten har upplevt, är att motivera projektdeltagare som är invanda med gamla lösningar, att implementera nya digitala verktyg och är därför ovilliga eller ser inte fördelen att övergå till något nytt. En annan aspekt som respondenten lyfte är att projektdeltagare upplever det som jobbigt att dela med sig av arbete som inte är färdigt när alla har tillgång till arbetet digitalt.

På Husqvarna menade projektledaren att projektdeltagarna vant sig vid digitala lösningar, men att det i vissa fall är mer fördelaktigt med fysisk kommunikation eftersom kroppsspråk är en del av kommunikationen och skapar förståelse hos parterna.

“Till exempel i en brainstormingövning är det oslagbart att vara i samma rum.” - Projektledare Husqvarna

På Oxyma upplevde projektledaren att digitala lösningar påverkar vitala delar inom kommunikation, såsom ögonkontakt, reaktioner och distraktioner, negativt. Respondent tre från Xylem upplevde inte digitala lösningar som något negativt utan menar att bra kommunikation kan skapas så länge det finns personkemi mellan parterna. Både respondent två från Xylem och DevPort menade att digitala kommunikationsmedel, med syfte att underhålla status, är ett bra verktyg för att se hur alla ligger till och därmed skapa förståelse av beroenden mellan projektdeltagarnas uppgifter och bidrar därför till större eget ansvar hos teamet.

4.5 Informell och formell kommunikation

Alla respondenter nämnde vikten av att ha en personlig relation till projektdeltagare för att underlätta kommunikation vid behov av hjälp och för att skapa en arbetsmiljö som folk trivs i. Både respondenten från Oxyma och respondent ett och tre från Xylem menade att projektdeltagarna inte bara ska prata om jobb utan att på lunchen eller i kaffepausen prata om annat också. Alla tre kopplade småprat till att barriären för att be om hjälp från eller kommunicera med andra projektdeltagare minskar. Respondent tre från Xylem upplevde under pandemin att det var svårt att skapa relationer på grund av att man inte träffades.

Projektledaren på Husqvarna menade att en viktig del i rollen som projektledare är att lära känna varje individ. På Oxyma berättade projektledaren att de har afterwork för att umgås utanför arbetstid för att möjliggöra för informell kommunikation mellan projektdeltagarna. Respondent två från Xylem trodde att goda relationer, och därmed motivation, kan skapas om mer fokus läggs på att bygga team på ett informellt sätt genom exempelvis resor. Respondent ett från Xylem berättade att alla anställda har rätt till tio timmars volontärarbete per år för att skapa engagemang.

På Husqvarna och Brio berättade projektledarna att mycket korridorsnack förekommer vilket skapar tillgänglighet och bidrar till att statusuppdateringar kan göras innan ett möte för att till exempel hantera en eventuell försening. På Oxyma bidrar tillgänglighet till minskat tjat och onödiga möten, enligt respondenten, men menade också att det är viktigt att boka in möten för projektavstämning på grund av att folk är på olika platser. Enligt respondent två från Xylem var möten ett störningsmoment i vardagen och att det finns stora fördelar med att fråga någon direkt vid tillfälle vilket var något som inte kunde göras under pandemin vilket var en stor nackdel.

På Xylem berättade respondent två att efter pandemin måste alla vara på kontoret varje tisdag och torsdag. Hon berättade också att innan pandemin använde projektledare sig av Kanban-metoden analogt vilket fungerade bra, men i och med att alla behövde jobba hemifrån behövdes en digital lösning för att underhålla samma arbetssätt för att kommunicera och därför började företaget integrera Jira. På Oxyma måste alla vara på kontoret varje torsdag, berättade respondenten, oavsett om man är hos kund eller jobbar internt, för att kunna skapa relationer till sina kollegor.

Vid möten med internationella projektdeltagare, menade projektledaren på Oxyma att det är viktigt att skicka ut agendor i förväg för att underlätta språköversättning. På DevPort berättade respondenten att det är viktigt med tydlighet i tekniska underlag för att projektdeltagarna ska förstå vad som är viktigt. Han nämnde ett exempel där en ritning inte hade någon prioritetsordning av geometri vilket gjorde att vid tillverkningen var allt lika viktigt vilket inte är kostnadseffektivt. Respondenten på Husqvarna sa att det är viktigt att vara tydlig med målen och kraven på projektdeltagarna, vilket görs på kick-off möten vid projektstart där en tidsplan tas fram innehållande alla leveranser i projektet. På Brio jobbade projektledaren med att implementera kommunikationsstrategin och att alla ska acceptera och använda verktygen.

Respondent tre från Xylem förklarade att missförstånd mellan funktioner eller avsaknad av information från marknaden leder till bristande kommunikation, men som går att undvika genom att se tillbaka på erfarenheter och vad man kan lära sig från respektive projekt. Han berättade om en händelse där marknadskraven var så pass bristande att projektet behövde läggas ner, utan att projektgruppen förstått exakt vad som brast i kommunikationen. Respondenten från Husqvarna berättade om ett projekt där projektmedlemmarna inte tyckte att mål och krav var applicerbara samt att tidsplanen var orealistisk vilket ledde till bristande motivation och försening i projektet. Hon upplevde att det var omöjligt att få teamet att bli motiverade, till slut lades projektet ner.

Respondent två från Xylem menade att kommunikationsmissar, som kan leda till långa förseningar, går att undvika med hjälp av checklistor. Respondenten lyfte också att bristande kommunikation kan uppstå på grund av att det finns för många kommunikationsmedel på Xylem. Respondent ett från Xylem och respondenten från DevPort menade att bristande kommunikation kan undvikas genom att vara så transparent som möjligt för att inte få negativa konsekvenser. Projektledarna på Brio, Oxyma och respondent tre på Xylem berättade att det är viktigt med dialog och att våga ställa frågor för att minska risken för misstolkning.

"Antaganden är grunden till att det går åt helvete." - Projektledare Oxyma (översatt från engelska)[1]

På DevPort menade respondenten att dålig dialog leder till att deltagarna inte säger att de inte kan leverera och att sådan bristande kommunikation kan undvikas med hjälp av att förstå roller, tydlighet från projektledaren och att förstå företagets struktur. Bristande kommunikation kan vara en anledning till misslyckade projekt enligt respondenten, men han menade också att både pengar och tajming kan leda till samma resultat. Det är även viktigt att vara förberedd till möten för att lyckas med prioriteringar, berättade han.

[1] "Assumption is the mother of all fuckups."

5. Analys och diskussion

I analysen diskuteras resultaten från den empiriska studien och jämförs med litteraturen för att besvara frågeställningarna.

5.1 Vad finns det för olika tillvägagångssätt för kommunikation med projektdeltagarna under pu-processen?

Den första frågeställningen som ska besvaras är vad finns det för olika tillvägagångssätt för kommunikation med projektdeltagarna under pu-processen och besvaras med underrubrikerna ”överblick genom visualisering”, ”informell och formell kommunikation” samt ”anpassad kommunikation”.

5.1.1 Överblick genom visualisering

Alla respondenter är överens om att de gynnas av och behöver ha en överblick av projektet för att kunna planera ett produktutvecklingsprojekt, precis som Baschin, Huth och Vietor ((Wilson, 2006) Respondenterna är eniga i att för att skapa sig en överblick av projektet måste kommunikation ske med alla olika funktioner som är involverade i processen för att basera exempelvis tidsplanen på fakta i stället för antaganden. Den empiri som presenteras visar även att projektledarna anser att det är viktigt att ha en projektgrupp som representerar alla funktioner som är involverade i pu-processen för att säkerställa en effektiv produktutveckling, i enighet med Fagerlin och Lövstål (2020). För att uppnå detta används olika verktyg och metoder beroende på företag och projekt. Ett återkommande tema är användningen av digitala verktyg för att underlätta kommunikationen och visualisera projektet. Betydelsen av visualisering betonas för att underlätta kommunikationen och olika verktyg såsom Teams och Jira används. Efter jämförelse av empiri och teori verkar visualisering vara en framgångsfaktor för att involvera så många funktioner som möjligt i början av pu-processen för att redogöra för produktstatus och bidra till förståelse.

5.1.2 Informell och formell kommunikation

Alla respondenter är överens om att personliga relationer underlättar kommunikation vid behov av hjälp och skapar en arbetsmiljö som bidrar till trivsel och motivation. En förutsättning för att det spontana bemötandet, som Tang, Mu och Thomas (2015) beskriver, ska kunna äga rum är enligt många av projektledarna att projektdeltagarna tillåts att befinna sig på samma fysiska plats. Händelser såsom pandemin var ett hinder för att träffas fysiskt enligt respondent tre från Xylem, vilket gjorde att hans arbete som projektledare försvårades på grund av att det var svårt att skapa en relation till projektmedlemmarna. Det finns olika sätt att bygga team på ett informellt sätt, som exempelvis genom gemensamma aktiviteter utanför arbetstid. Företagen jobbar med teambuilding på olika sätt för att främja arbetsklimatet i projektgruppen, som Fox och Wayne (2005) säger. På Xylem värderas teambuilding högt i form av volontärarbete som gynnar relationer i ett gemensamt engagemang. Även på Oxyma värderas aktiviteter utanför jobbet högt då de erbjuder olika former av afterwork. Det kan diskuteras om det är svårare för ett konsultbolag att möjliggöra för informell kommunikation eftersom många befinner sig på uppdrag hos kunder och sitter på deras kontor. Då projektledaren är placerad som konsult hos kund skapas möjlighet till informell kommunikation mellan projektledare och projektdeltagare, men om projektledaren jobbar från konsultföretagets kontor måste kommunikationen ske digitalt, via telefonsamtal eller mailkonversationer, vilka är former av informell kommunikation enligt teorin (Tang, Mu and Thomas, 2015).

För att möjliggöra konsekvent och frekvent kommunikation mellan projektledaren och projektdeltagarna, som enligt Park och Lee (2014) är viktigt, presenterar respondenterna olika metoder för att främja tillgänglighet och underlätta kommunikation mellan projektdeltagare. Till exempel på

Brio och Husqvarna där mycket korridorsnack förekommer, eller som på Oxyma och Xylem där man har obligatorisk närvaro vissa dagar i veckan och som på Xylem som anpassar kommunikationsmedel genom att använda digitala verktyg. Ett annat sätt att främja informell kommunikation är att, som Karrbom, Gustavsson och Gohary (2012) påpekar, sänka barriären i hierarkin inom projektet. Xylem arbetar med detta tack vare deras flexibla kontor där möjligheten att prata med högre uppsatta positioner erbjuds dagligen på så sätt. Däremot finns inte alla högre uppsatta på plats på kontoret, såsom chefen till respondent ett som sitter i Tyskland, vilket kräver digital kommunikation och kan drabba relationsbyggande.

På Husqvarna säger projektledaren att det är viktigt att vara tydlig med målen och kraven på projektdeltagarna. Alla andra respondenter nämner tydlighet men respondent ett från Xylem adderar också vikten med kontinuerlig kommunikation. En reflektion kan göras att det inte alltid räcker med att vara tydlig, utan att ett komplement i form av att kontinuerligt uppdatera och upprepa vad som är överenskommet är också mycket viktigt i kommunikationen mellan projektledare och projektdeltagare.

Respondenten från DevPort förklarar att missförstånd kan undvikas om projektledaren är förberedd till möten. Även respondenten på Oxyma menar att det kan vara behjälpligt att använda sig av formell kommunikation genom att skicka ut agendor i förväg för att förbereda mötesdeltagare. Antaganden är en faktor för missförstånd och bristande kommunikation, därför påpekar många respondenter att möten och formell kommunikation är viktigt för att skapa förståelse mellan projektdeltagarna. På dessa möten är det dock viktigt att prioritera rätt saker, att inte bli för detaljerade i en specifik fråga och planera in individuella möten om något behöver diskuteras vidare. Även respondenten på DevPort nämner vikten av tydlighet i formella dokument såsom tekniska rapporter för att inte drabba projektet. Han menar att till exempel inte få en prioritetsordning av komponenter kan leda till att konstruktörerna behöver anta eller chansa på vad som är viktigast och det kan ta extra lång tid att förstå projektet ur ett större perspektiv.

Missförstånd och bristande kommunikation kan leda till problem och förseningar i projektet vilket kan undvikas genom att vara transparent och våga ställa frågor. Både respondent tre från Xylem och respondenten från Husqvarna berättar om varsin händelse där de behövt lägga ner projekt av ungefär samma anledning. Balachandra, Brockhoff och Pearson (1996) indikerar att det är viktigt att kommunicera varför ett projekt läggs ner på ett formellt sätt. Båda respondenterna menar att projektmedlemmarna inte förstod kravspecifikationen, vilket kanske hade kunnat undvikas om projektdeltagarna blivit involverade tidigare i processen. Eftersom projektdeltagarna i båda fallen inte förstod kraven på projektet, brister kommunikationen någonstans på något sätt. Det kan diskuteras gällande att brist på förståelse kan leda till frustration hos projektdeltagare och att det då blir viktigt att förmedla orsaken till att projektet läggs ner så sakligt som möjligt för att undvika svårhanterlig brist på motivation. Båda projektledarna är överens om att ta vara på erfarenhet och kompetens, men på olika sätt. Projektledaren på Husqvarna menar att man måste tillgodose allas behov i vad som prioriteras i projektet, speciellt de erfarna projektdeltagarna och att det kan ha varit en faktor för bristande motivation och kommunikation i det nedlagda projektet. Respondent tre från Xylem menar i stället att erfarenheterna från det nedlagda projektet bör analyseras för att samma misstag inte ska upprepas.

Projektledaren på Brio vill jobba med att öka implementationsnivån av hennes kommunikationsstrategi, vilket innebär att hon vill motivera projektdeltagarna att använda och acceptera de verktyg som finns tillgängliga. Detta ser projektledaren som en utmaning på grund av att alla i projektgruppen är olika åldrar och har olika vana att använda digitala verktyg. Även fast digitaliseringen har blivit mer accepterad efter pandemin, enligt Slotész och Berényi (2023), kvarstår utmaningar i att alla generationer ska ta till sig nya digitala lösningar.

5.1.3 Anpassad kommunikation

Enligt Meng (2014) är det viktigt att som projektledare lära känna sitt team för att förstå hur man som bäst ska nå ut till deltagarna i ett projekt. Att lära känna sitt team eller att ha förståelse för sina projektmedlemmar är aspekter alla de intervjuade projektledarna nämner att de gör. Förståelse för om människor är introverta eller extroverta, att erhålla personlig kontakt med projektmedlemmarna och att vara inbjudande till samtal är viktigt för att man då visar för projektmedlemmar att man är öppen för att skapa en dialog. Respondenten från Brio menar att det kan ta tid att lära känna en människa men ställs många frågor så är det enklare att få en förståelse för människor och då också kunna kommunicera med dem på ett bra sätt. Precis som Karmis (2017) säger, nämner respondenten från DevPort att förmågan att kunna anpassa sig och sin kommunikation påverkas av organisationsmiljön samt att lära känna organisationen och dess medlemmar leder till att man i större utsträckning kan begrunda beslut. Han menar att det kan bli dålig stämning vid kulturkrockar och nämnde ett exempel; ifall man kommer från en miljö som är innovativ och drivande och sedan placeras i en konservativ miljö utan att anpassa kommunikationen så blir det dålig stämning och problem. Det kan diskuteras att det var just en konsult som betonade vikten av att lära känna kulturen. I rollen som projektledare i olika miljöer är det av större vikt att vara anpassningsbar och lära känna projektdeltagarna snabbt eftersom dina projektgrupper ofta ser annorlunda ut för varje projekt. Även projektledaren på Oxyma har upplevt samma svårigheter som konsult och att anpassa sig till kundens organisationsstruktur och sätt att kommunicera på.

Enligt van den Oever och Schraagen (2021) så anpassar även grupper sin kommunikation och att om en projektledare analyserar den anpassningen kan den förbättra sammanhållning och öka produktivitet i projektgruppen. Detta är inget som kan styrkas ur empirin. Dock nämner fem av respondenterna att det är viktigt att lyssna och att ha en god dialog med projektdeltagare i projektet. Respondent två från Xylem nämner att det är viktigt att vara lyhörd för behov och problem under projektets gång. Att analysera projektgruppens kommunikation och att ha en god dialog är inte synonymt med varandra, men det går att diskutera huruvida de uppfyller samma funktion. Har du en god dialog med dina projektdeltagare så är förmodligen inte analysen av projektgruppen lika viktig och vice versa. Det handlar både om att förstå en projektgrupps behov för att öka produktivitet och sammanhållning och både ”analys av projektgruppens kommunikation” och ”god dialog” leder till detta.

5.2 Vilka faktorer avgör vilka tillvägagångssätt för kommunikation som är bäst för enskilda projekt?

Den andra frågeställningen som ska besvaras är vilka faktorer som avgör vilka tillvägagångssätt för kommunikation som är bäst för enskilda projekt med hjälp av underrubrikerna ”påverkan på projektledarens kommunikation i distribuerade team”, ”olika perspektiv på digitala lösningar” och ”fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt för kommunikation”.

5.2.1 Påverkan på projektledarens kommunikation i distribuerade team

Det går att notera att vissa av de intervjuade företagen har globala team och att digitala möten är en viktig del av kommunikationen mellan projektdeltagarna. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till i puprocessen eftersom det kan påverka hur projektledaren ska hantera kommunikationen och samarbeten mellan projektdeltagare. Detta betonar också att pu-processen inte bara handlar om produktutveckling utan också om samarbetet mellan människor och avdelningar som är involverade i projektet. Har man kontor på flera olika geografiska platser, som Xylem och Husqvarna, krävs det digital kommunikation medan har man ett kontor med alla funktioner på samma plats, som Brio, DevPort och Oxyma, finns andra möjligheter för kommunikation. En reflektion kan göras angående jobbresor och att dessa inte längre är prioriterade i samma utsträckning som innan på grund av, men också tack vare, digitaliseringen

och dess verktyg. Detta stärks också i teorin där Bregenzer och Jimenez (2021) nämner fördelar med minskade resurser på resor mellan företagens kontor.

5.2.2 Olika perspektiv på digitala lösningar

Under empirin som presenteras går det att dela upp digitala kommunikationskanaler i två perspektiv; *informationsutbyte och att skapa en nyanserad bild.* För företag med distribuerade team är digitala kommunikationskanaler vitala och behövs för att verbal kommunikation mellan projektdeltagarna ska kunna användas. Xylem och Brio behöver använda digitala kanaler för att kunna kommunicera med chefer och ägare i Tyskland vilket innebär att företagets struktur är beroende av detta. Det betyder att en faktor som avgör ett digitalt tillvägagångssätt att kommunicera verbalt är företag med projektdeltagare på olika geografiska platser.

Om man studerar digital kommunikation ur individens perspektiv, tar många respondenter upp brister i kommunikation som det leder till. En nackdel som upplevts av både projektledaren på Husqvarna och på Oxyma är att kroppsspråk försvinner vid icke fysisk kommunikation precis som Zwikael et al. (2022) menar. Däremot nämner respondent tre från Xylem att digitala lösningar inte behöver vara en nackdel för kommunikationen utan att det egentligen handlar om personkemi. Ett diskutabelt ämne är att eftersom många respondenter menar att det är viktigt att lära känna sina projektdeltagare, borde det leda till att en personlig relation skapas. Detta kan kopplas till att digitala hjälpmedel inte borde vara en begränsning med avseende på att den informella kommunikationen brister, ifall projektledaren prioriterar att lära känna sina projektdeltagare.

I linje med vad Liskin och Schneider (2012) menar nämner många respondenter att visuella hjälpmedel underlättar för förståelse och samsyn inom projektgruppen. På Brio har projektledaren alltid den senast uppdaterade bilden av produkten att visa för projektdeltagarna bifogat i utskick. Projektledaren på Oxyma menar att visualisering är något som speciellt underlättar vid kontakten med utländska leverantörer då den verbala kommunikationen inte är lika utvecklad. Enligt Grauberger med flera (2020) så underlättar förståelsen och utvecklingen för en produkt om man får se och känna på den. Detta var något respondenten från Husqvarna berättade var inkluderat i pu-processen för att öppna upp för feedback av projektdeltagarna tidigt i processen.

5.2.3 Fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt för kommunikation

Alla respondenter menar att agila och visuella tillvägagångssätt är generellt mer fördelaktiga för effektiv kommunikation. En faktor för att använda mer agila och visuella tillvägagångssätt är projektledarens egna preferenser. Ett exempel är när respondent tre från Xylem tog över ett projekt med en Excel-lista och överförde den till Jira på grund av att hans egen förståelse för projektet blev tydligare. En annan anledning till förändrat tillvägagångssätt för kommunikation i projektet var Xylems pågående agila transformation, vilket gjorde att respondentens beslut var i linje med företagets nya kommunikationssätt. En utmaning var att förändringen inte uppskattades av alla på grund av invanda tillvägagångssätt och ovilja att förändra det som redan fungerade. Det är ett återkommande problem att motivera till digitala hjälpmedel för fler respondenter, bland annat för respondent två från Xylem, och acceptansen för digitala omställningar är inte alltid välkommen. En reflektion är att digitala verktyg är mer accepterade på företag med distribuerade team, där kommunikationen mellan projektledare och projektdeltagare kräver digitala lösningar. Precis som projektledaren på Husqvarna säger blir det en vana att vara uppkopplad och att hantera digitala verktyg vilket kanske annars är ett hinder för att det känns komplicerat och avancerat. En jämförelse kan göras mellan respondent tre från Xylem och respondenten på Husqvarna där respondent tre från Xylem aktivt valde bort att ha uppgifter i listor i Excel, medan det är Excellistor som projektledaren på Husqvarna använder sig av för att hålla koll på vad som behöver göras. Detta kan bero på olika egna preferenser och även vilka program som

projektledarna och företaget har tillgång till. Precis som att alla projektdeltagare är olika och tar åt sig information på olika sätt, så är projektledare individuella gällande vilka sätt som de föredrar att kommunicera på.

Både Oxyma och Xylem använder Kanban-metoden i olika utsträckning. Projektledaren på Oxyma har använt metoden i ett projekt medan Xylem jobbar kontinuerligt med metoden i alla projekt i och med deras pågående agila omställning. Enligt Weflen, MacKenzie och Rivero (2022) är Kanban en bra metod för tidsuppskattning av en uppgift och att se beroenden däremellan vilket, enligt respondenterna, bidrar till stärkt ägandeskap hos projektdeltagare i form av att de är delaktiga i framtagandet av tidsplanen bland annat. Projektledaren på Oxyma lyfte att det krävdes att alla går igenom uppgifterna tillsammans vilket leder till transparens i projektet, dock såg hon det som ett problem att programmet som de använde för Kanban-metoden inte stödjer beroenden. Det kan diskuteras angående att om inte beroenden mellan uppgifter är tydliga skulle det kunna leda till missförstånd i prioriteringar vilket kan innebära att resurser sätts på fel uppgifter och att metoden brister i form av att, som Di Mascolo, Frein och Dallery (1996) nämner, kapacitet inte finns tillgänglig i rätt tid. Både respondenten från Oxyma och respondent ett från Xylem menar dock att vikten av att alla projektdeltagare har tillgång till samma information och verktyg för kommunikation skapar en god och transparent överblick över projektet hos alla involverade. En annan nackdel med Kanban-metoden som projektledaren från Oxyma nämnde var att dokumentation av beslut inte lagras någonstans. Enligt Alla, Pazos och DelAguila (2017) är det väsentligt med dokumentation av beslut i ett projekt och att det kan vara en nackdel att inte kunna gå tillbaka i historik. Enligt respondent två från Xylem är möten ett störningsmoment i vardagen vilket innebär att respondenten vill limitera antalet möten med projektdeltagare. Eftersom Xylem är ett företag där de flesta funktioner sitter på samma fysiska plats finns möjligheten att kommunicera utan att boka in ett möte. En reflektion är att en nackdel med detta kan vara att beslut som tas i en dialog inte dokumenteras och kan därför inte hänvisas till om det skulle behövas. Utmaningen med att kommunicera på rätt sätt i olika tillfällen kan således vara att göra en avvägning om vad som ska kommuniceras om och på vilket sätt.

6. Slutsatser och vidare studier

Slutsatser kan dras att kommunikation och relationer kan vara avgörande för en framgångsrik projektledning och det finns olika strategier och metoder som kan användas för att främja detta. Det är viktigt att vara transparent, tydlig och att lära av tidigare erfarenheter för att undvika problem och missförstånd. Resultatet indikerar på att visuella metoder föredras framför att arbeta med långa listor för att kommunicera mellan projektdeltagarna. Det är även viktigt att som projektledare vara tillgänglig och att i alla fall alla hierarkier är nåbara via projektledaren, om inte de kan befinna sig på plats.

Resultatet visar också att personliga relationer och att befinna sig på samma plats underlättar för kommunikation. Att befinna sig på samma plats skapar utrymme för informell kommunikation mellan projektdeltagare vilket skapar relationer. För att fördjupa eller skapa ännu fler nya relationer är aktiviteter utanför arbetet en viktig del, både på projektledarens och ledningens initiativ. En slutsats som kan dras av detta är att det kan vara svårare på ett konsultbolag att utnyttja informell kommunikation i form av spontana möten i och med att alla inte alltid är på samma plats. Korridorsnack är något som gynnar projektledarens och projektdeltagarnas kommunikation och obligatorisk närvaro vissa dagar är bra för att spontan kommunikation ska vara möjlig.

Andra slutsatser som kan formuleras är att formell kommunikation i form av agendor, tidsplaner eller tekniska underlag i kombination med förberedelser inför möten bidrar till minskade missförstånd och antaganden. Enligt resultatet kan det minska risken för att behöva lägga ner projektet. Det är även viktigt med prioritering av arbetsuppgifter i dokument och verktyg som visar vad som ska göras i projektet.

Digitala verktyg underlättar kommunikationen på olika sätt. För distribuerade team underlättar det genom att kunna kommunicera via video och verbalt och det möjliggör även för flexibla kontor och formellt informationsutbyte. En slutsats som kan dras är att teorin och praktiken på många sätt stämmer överens. Praktiken visar dock att informella relationer går att skapa även digitalt och att lära känna sina projektdeltagare bidrar till personkemi som kan utnyttjas även vid digital kommunikation.

Det kan vara svårt för projektledare att mäta god kommunikation, men däremot menar många projektledare att bristande kommunikation kan vara en anledning till misslyckade projekt och att de flesta delarna i en pu-process är i behov av god kommunikation.

Förslag på vidare studier

Den här studien bidrar till förståelsen för vilka tillvägagångssätt en projektledare kan använda sig av samt vilka för- och nackdelar som finns med dessa. Det hade varit intressant att vidare jämföra andra branschers, gruppers eller kulturers sätt att kommunicera för att bredda perspektivet inom produktutvecklingsprojekt och lära sig av fler situationer. Det kan vara intressant att undersöka frågor som om det finns ett optimalt tillvägagångssätt för att kommunicera eller om kommunikation går att standardisera på något sätt.

Studien ger en inblick i och ökar förståelsen för hur man kan anpassa kommunikation beroende på vilken situation eller med vem man kommunicerar med. Den här studien är baserad på projektledares tillvägagångssätt att kommunicera med projektdeltagare. Eftersom kommunikation involverar minst två parter hade vidare forskning kunnat innefatta projektdeltagarnas perspektiv på kommunikation med projektledaren. Eftersom kommunikation är ett subjektivt begrepp och grundas på personliga upplevelser kommer resultatet bli mer tillförlitligt om antalet respondenter, som deltar i studien, är fler.

Referenser

Alla, S., Pazos, P. and DelAguila, R. (2017) 'The impact of requirements management documentation on software project o utcomes in health care', in. *67th Annual Conference and Expo of the Institute of Industrial Engineers 2017*, pp. 1419–1423.

Balachandra, R., Brockhoff, K.K. and Pearson, A.W. (1996) 'R & D Project termination decisions: Processes, communication, and personnel changes', *Journal of Product Innovation Management*, 13(3), pp. 245–256. Available at: https://doi.org/10.1016/0737-6782(96)00026-4.

Baschin, J., Huth, T. and Vietor, T. (2020) 'An approach for systematic planning of project management methods and project processes in product development', in. *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management*, pp. 1037–1041. Available at: https://doi.org/10.1109/IEEM45057.2020.9309809.

Bregenzer, A. and Jimenez, P. (2021) 'Risk factors and leadership in a digitalized working world and their effects on employees' stress and resources: Web-based questionnaire study', *Journal of Medical Internet Research*, 23(3). Available at: https://doi.org/10.2196/24906.

Bunduchi, R. (2009) 'Implementing best practices to support creativity in NPD cross-functional teams', *International Journal of Innovation Management*, 13(4), pp. 537–554. Available at: https://doi.org/10.1142/S1363919609002406.

Buur, J. and Myrup Andreasen, M. (1989) 'Design models in mechatronic product development', Design Studies, 10(3), pp. 155–162. Available at: https://doi.org/10.1016/0142-694X(89)90033-1.

Carbone, T.A. and Tippett, D.D. (2004) 'Project risk management using the project risk fmea', *EMJ - Engineering Management Journal*, 16(4), pp. 28–35. Available at: https://doi.org/10.1080/10429247.2004.11415263.

Cecchi, M.A. *et al.* (2022) 'How COVID-19 Impacted The Tacit Knowledge and Social Interaction of Global NPD Project Teams: The complexity framework offers managers an effective way to analyze problems and to generate solutions to manage tacit knowledge and social interaction in dispersed global NPD project teams.', *Research Technology Management*, 65(2), pp. 41–52. Available at: https://doi.org/10.1080/08956308.2022.2020566.

Ellis, G. (2016) - *'Project Management in Product Development - Chapter 4 Total Leadership for Project Managers'*, pp. 59-91 Available at: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802322-8.00004-8.

Chen, S.-J.G. and Lin, L. (2004) 'Modeling team member characteristics for the formation of a multifunctional team in concurrent engineering', *IEEE Transactions on Engineering Management*, 51(2), pp. 111–124. Available at: https://doi.org/10.1109/TEM.2004.826011.

De Souza Santos, R.E. and Ralph, P. (2022) 'A Grounded Theory of Coordination in Remote-First and Hybrid Software Teams', in. *Proceedings - International Conference on Software Engineering*, pp. 25–35. Available at: https://doi.org/10.1145/3510003.3510105.

Di Mascolo, M., Frein, Y. and Dallery, Y. (1996) 'An analytical method for performance evaluation of Kanban controlled production systems', *Operations Research*, 44(1), pp. 50–64. Available at: https://doi.org/10.1287/opre.44.1.50.

Dziubaniuk, O., Ivanova-Gongne, M. and Nyholm, M. (2023) 'Learning and teaching sustainable business in the digital era: a connectivism theory approach', *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1). Available at: https://doi.org/10.1186/s41239-023-00390-w.

Eckert, C., Maier, A. and McMahon, C. (2005) 'Communication in design', in *Design Process Improvement: A Review of Current Practice*, pp. 232–261. Available at: https://doi.org/10.1007/978184628-061-0_10.

Fox, T.L. and Wayne Spence, J. (2005) 'The Effect of Decision Style on the Use of a Project Management Tool: An Empirical Laboratory Study', *Data Base for Advances in Information Systems*, 36(2), pp. 28–42. Available at: https://doi.org/10.1145/1066149.1066153.

Gan, X. *et al.* (2023) 'Transforming vertical leadership into shared leadership in infrastructure project teams: a dual-pathway perspective', *Engineering, Construction and Architectural Management* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1108/ECAM-04-2022-0323.

Ghorbani, A. (2023) 'A Review of Successful Construction Project Managers' Competencies and Leadership Profile', *Journal of Rehabilitation in Civil Engineering*, 11(1), pp. 76–95. Available at: https://doi.org/10.22075/JRCE.2022.24638.1560.

Grauberger, P. *et al.* (2020) 'QUALITATIVE MODELLING IN EMBODIMENT DESIGN - INVESTIGATING THE CONTACT AND CHANNEL APPROACH THROUGH ANALYSIS OF PROJECTS', *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference*, 1, pp. 897–906. Available at: https://doi.org/10.1017/dsd.2020.260.

Hedman, E. and Valo, M. (2015) 'Communication challenges facing management teams', *Leadership and Organization Development Journal*, 36(8), pp. 1012–1024. Available at: https://doi.org/10.1108/LODJ-04-2014-0074.

Karmis, O. (2017) 'A story of a young professional', *IEEE Engineering Management Review*, 45(3), pp. 32–34. Available at: https://doi.org/10.1109/EMR.2017.2734326.

Karrbom Gustavsson, T. and Gohary, H. (2012) 'Boundary action in construction projects: new collaborative project practices', *International Journal of Managing Projects in Business*, 5(3), pp. 364–376. Available at: https://doi.org/10.1108/17538371211235272.

Kortantamer, D. (2023) 'Distributed Leadership in Projects: The Contributions of Stakeholders', *Project Management Journal*, 54(2), pp. 179–193. Available at: https://doi.org/10.1177/87569728221143049.

Kumar, A. *et al.* (2022) 'A Survey-Based Study to Understand Various Aspects of Kanban', *Lecture Notes in Networks and Systems*, 461, pp. 771–788. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981192130-8_60.

Liskin, O. and Schneider, K. (2012) 'Improving Project Communication with Virtual Team Boards', in *2012 IEEE Seventh International Conference on Global Software Engineering Workshops*. *2012 IEEE Seventh International Conference on Global Software Engineering Workshops*, pp. 35–36. Available at: https://doi.org/10.1109/ICGSEW.2012.10.

Litterst, J.K. and Eyo, B. (1982) 'Gauging the Effectiveness of Formal Communication Programs: A Search for the Communication- Productivity Link', *Journal of Business Communication*, 19(2), pp. 15–26. Available at: https://doi.org/10.1177/002194368201900202.

Maier, A.M., Eckert, C.M. and Clarkson, P.J. (2005) 'Auditing communication in design: a maturity grid-inspired approach', in *Proceedings of the Ninth International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, 2005. Proceedings of the Ninth International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, 2005.*, pp. 62-68 Vol. 1. Available at: https://doi.org/10.1109/CSCWD.2005.194146.

Meng, X.L. (2014) 'The communication management research in the process of ERP implementation', *Advanced Materials Research*, 1044–1045, pp. 1803–1806. Available at: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1803.

van den Oever, F. and Schraagen, J.M. (2021) 'Team Communication Patterns in Critical Situations', *Journal of Cognitive Engineering and Decision Making*, 15(1), pp. 28–51. Available at: https://doi.org/10.1177/1555343420986657.

Park, J.-G. and Lee, J. (2014) 'Knowledge sharing in information systems development projects: Explicating the role of dependence and trust', International Journal of Project Management, 32(1), pp. 153–165. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.02.004.

Pan Fagerlin, W. and Lövstål, E. (2020) 'Top managers' formal and informal control practices in product innovation processes', *Qualitative Research in Accounting and Management*, 17(4), pp. 497–524. Available at: https://doi.org/10.1108/QRAM-02-2019-0042.

Pinto, M.B. and Pinto, J.K. (1990) 'Project team communication and cross-functional cooperation in new program development', The Journal of Product Innovation Management, 7(3), pp. 200–212. Available at: https://doi.org/10.1016/0737-6782(90)90004-X.

Samáková, J., Šujanová, J. and Koltnerová, K. (2013) 'Project communication management in industrial enterprises', in. *7th European Conference on Information Management and Evaluation, ECIME 2013*, pp. 155–163.

Scott-Young, C.M., Georgy, M. and Grisinger, A. (2019) 'Shared leadership in project teams: An integrative multi-level conceptual model and research agenda', *International Journal of Project Management*, 37(4), pp. 565–581. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2019.02.002.

Sjögren, P. and Heck, J. (2016) 'The planning and documentation problem of emergent changes', in *2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*. *2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, pp. 956–960. Available at: https://doi.org/10.1109/IEEM.2016.7798019.

Soltész, L. and Berényi, L. (2023) 'The Appropriate Way of Sharing Project Information: A Student Approach', *Lecture Notes in Mechanical Engineering*, pp. 636–647. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-15211-5_53.

Song, L.Z. and Song, M. (2010) 'The Role of Information Technologies in Enhancing R&D–Marketing Integration: An Empirical Investigation', *Journal of Product Innovation Management*, 27(3), pp. 382–401. Available at: https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2010.00723.x.

Sperry, R.C. and Jetter, A.J. (2019) 'A Systems Approach to Project Stakeholder Management: Fuzzy Cognitive Map Modeling', *Project Management Journal*, 50(6), pp. 699–715. Available at: https://doi.org/10.1177/8756972819847870.

Tang, F., Mu, J. and Thomas, E. (2015) 'Who knows what in NPD teams: Communication context, mode, and task contingencies', *Journal of Product Innovation Management*, 32(3), pp. 404–423. Available at: https://doi.org/10.1111/jpim.12226.

Van der Zwaard, R. and Bannink, A. (2014) 'Video call or chat? Negotiation of meaning and issues of face in telecollaboration', *System*, 44(1), pp. 137–148. Available at: https://doi.org/10.1016/j.system.2014.03.007.

Weflen, E., MacKenzie, C.A. and Rivero, I.V. (2022) 'An influence diagram approach to automating lead time estimation in Agile Kanban project management', *Expert Systems with Applications*, 187. Available at: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115866.

Wilson, C.E. (2006) 'Triangulation: the explicit use of multiple methods, measures, and approaches for determining core issues in product development', Interactions, 13(6), pp. 46-ff. Available at: https://doi.org/10.1145/1167948.1167980.

Zwikael, O. *et al.* (2022) 'Enhancing project stakeholder communication under insufficient knowledge of project management concepts', *Engineering, Construction and Architectural Management* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1108/ECAM-02-2022-0154.

Bilagor

A Intervjuguide

Namn på respondent:
Roll och företaget:
Datum:
Plats:

Kort presentation om oss och vårt arbete
Vi heter Andreas Eurenius och Victoria Hjertberg. Vi går just nu tredje året på civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning på KTH och skriver vårt kandidatexamensarbete inom Integrerad Produktutveckling.

Syftet med den här rapporten är att studera vilka former av kommunikation en projektledare använder sig av för att kommunicera till projektdeltagare under produktutvecklingsprocessen.Tanken är att undersöka följande frågeställningar:

1. Vad finns det för olika tillvägagångssätt för kommunikation med projektdeltagarna under produktutvecklingsprocessen?
2. Vilka faktorer avgör vilka tillvägagångssätt för kommunikation som är bäst för enskilda projekt? (personlig kommunikation)

Innehållet i denna intervju kommer att användas som underlag för att besvara frågeställningarna och för diskussion. Syftet med denna intervju är att vi får en djupare insikt i hur du som projektledare arbetar med att kommunicera till projektdeltagare i produktutvecklingsprocessen. Din medverkan kommer att framställas som anonym och endast din roll och företagets namn kommer att skrivas ut, dock endast om detta tillåts av er. Är det tillåtet att vi använder företagets namn i rapporten?

Vi undrar också om det är okej att vi spelar in intervjun? Detta för att möjliggöra för dialog och för att vi ska kunna vara mer närvarande men även för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna återberätta och hänvisa till responsen. Ljudfilen kommer att raderas så fort arbetet är färdigt.

Om det är något du skulle tycka känns otydligt med vad vi menar eller inte förstår en fråga, är det bara att säga till. Intervjun är uppbyggd i olika centrala frågor som behandlar din roll som projektledare och kommunikation mellan intressenter.

Frågor att ställa till projektledare

Bakgrundsfakta:

Berätta lite om företaget du arbetar på.

Hur ser din bakgrund ut på företaget?

Hur ser den övergripande produktutvecklingen ut på företaget, från start till mål?

Projektledarens roll:

Vilka personliga egenskaper tycker du är viktiga i din roll som projektledare?

Hur fungerar det när du blir tilldelad ett projekt och hur angriper du uppgiften?

Vilka är de vanligaste och största utmaningarna i din roll?

Val av PU-process:

Vilka nyckelfaktorer avgör vilken PU-process som ska användas för enskilda projekt?

Kommunicera projektmål

Vad tycker du är den största utmaningen med att se till att alla förstår projektets mål?

Hur ser du till att alla involverade i starten av produktutvecklingsprocessen har uppfattat uppgiften på ett korrekt sätt?

Vilka är de vanligaste intressenterna att glömma bort att kommunicera med, men som ändå är viktiga för projektet?

Skiljer sig kommunikationen mellan dig och olika projektdeltagare? Hur fungerar kommunikationen mellan projektdeltagarna?

Hur hanterar du en situation där projektdeltagarna tycker olika/har olika uppfattning om projektet?

Hur stor påverkan anser du att kommunikation har på er PU-process?

Övrigt

Är det något du önskar tillägga eller något du anser att vi missat gällande kommunikation mellan dig som projektledare och projektdeltagare?

Intervju slut

Rapporten kommer att färdigställas i början på juni, vill du att vi skickar rapporten till dig att läsa igenom?

Tack så mycket för din medverkan!

B XPD, Xylem Product Development process

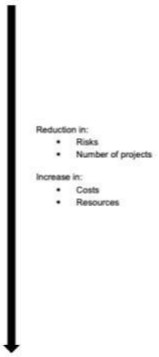
Product Development Process (XPD) for Flygt, Grindex and Steady products

1 Objectives

The objectives of this CD is to describe the process and activity flow for new development of solutions, systems, products, components and installation equipment. The description includes all new product development for the brands Flygt, Grindex and Steady or in the CoE Sundbyberg, Sweden, and the activities from idea generation and business proposal to a produced, launched and ready to ship product.
The change and development of existing products follow the Engineering Change Process according to CD12588.

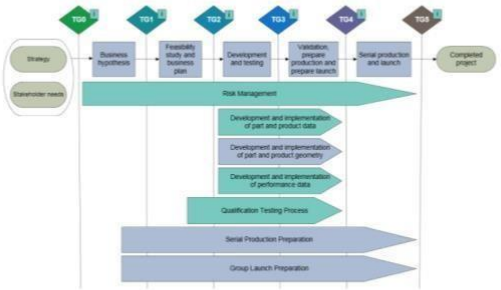
2 Process Flowchart





3 Process map

The process map below is available on the Sustainability and Quality management system site on intranet. The map describes the tollgates, the project/assignment management and the dependencies with other processes.



3.1 Tollgates (decision points)

At every tollgate a **tollgate review** takes place. A tollgate review is a decision point for continued application of resources to a project. At a tollgate review meeting it is decided how best to proceed with a project (Go/Kill/Hold/Recycle). The objectives of the tollgates are to ensure:

- Maintained customer value proposition
- High quality of projects
- The right projects are in the pipeline
- AND optimum use of resources across a portfolio of projects.

The final decision should also include a commitment to the resources required to implement the decision. Therefore, a project may be perfectly executed for a given tollgate, but may be killed, recycled or put on hold due to portfolio optimization, resource limitation or external factors; this is an indication of a healthy process.

For more information about the tollgate review at the Project Gate Decision Board and descriptions of each TG, see the list of CD-instructions.

Title	Instruction
TG0	CD03249
TG1	CD03250
TG2	CD03251
TG3	CD03252
TG4	CD03253
TG5	CD03254
Project Gate Decision Board	CD44221

4 Project/Assignment management

When product development is conducted in a project or as an assignment the CD05100 "Product Portfolio Governance Model" is to be followed.

5 Dependencies on other processes

New product development are dependent on other processes, to give input to and use output from. These dependencies and when the processes needs to be called upon are shown in the process map. These other processes does not fall under the responsibilities of the XPD process and have different ownership.

Revision History

Revision Number	Revision date	Reason for new revision
5	2021-09-30	Added CD to XPD handbook
4	2021-05-26	New approver. Updated process map and reference to CD44221.
3	2020-10-12	Removed reference to CD40963. Updated process map. Some rephrasing.